Tema 1.
CSS

1. CSS

- CSS nos permite separar presentación de contenido
  - El organismo W3C (World Wide Web Consortium), encargado de crear todos los estándares relacionados con la web, establece dicho estandar
  - En 1995 el W3C añadió CSS a su grupo de trabajo de HTML. A finales de 1996, el W3C publicó la primera recomendación oficial, conocida como "CSS nivel 1".
  - El 12 de Mayo de 1998, el grupo de trabajo de CSS publica su segunda recomendación oficial, conocida como "CSS nivel 2".
  - CSS3: Formado por decenas de módulos. Los primeros borradores de CSS3 fueron liberados en junio de 1999.
  - La versión de CSS que utilizan todos los navegadores de hoy en día es CSS 2.1,

1. CSS

- CSS1: Algunas de las funcionalidades que ofrece son:
  - Propiedades de las Fuente, como tipo, tamaño, énfasis...
  - Color de texto, fondos, bordes u otros elementos.
  - Atributos del texto, como espaciado entre palabras, letras, líneas, etcétera.
  - Alineación de textos, imágenes, tablas u otros.
  - Propiedades de caja, como margen, borde, relleno o espaciado.
  - Propiedades de identificación y presentación de listas.
- CSS2: Como ampliación de CSS1, se ofrecieron, entre otras:
  - las funcionalidades propias de las capas ( ) como de posicionamiento relativo/absoluto/fijo, etcétera.
  - el concepto de "media types",
  - soporte para las hojas de estilo auditivas
  - texto bidireccional, sombras, etcétera.

1. CSS

- CSS 2.1:
  - Corrige algunos errores encontrados en CSS2, elimina funcionalidades poco soportadas o inoperables en los navegadores y añade alguna nueva especificación.
- CSS3
  - A diferencia de CSS2, que fue una gran especificación que definía varias funcionalidades, CSS3 está dividida en varios documentos separados, llamados "módulos" (hay cerca de 50 módulos). Tres de ellos son recomendaciones oficiales de la W3C: "Selectores", "Espacios de nombres" y "Color".

1. CSS

Navegador	Motor	CSS 1	CSS 2.1	CSS 3
Google Chrome	WebKit	Completo desde la versión 85 del motor	Completo	Todos los selectores, pseudo-clases y muchas propiedades
Internet Explorer	Trident	Completo desde la versión 7.0 del navegador	Completo	Todos los selectores, pseudo-clases y muchas propiedades a partir de la versión 10.0 del navegador
Firefox	Gecko	Completo desde la versión 1.0 del navegador	Completo	Todos los selectores, pseudo-clases y muchas propiedades
Safari	WebKit	Completo desde la versión 85 del motor	Completo	Todos los selectores, pseudo-clases y muchas propiedades
Opera	Presto /WebKit	Completo desde la versión 1.0 del navegador	Completo	Todos los selectores, pseudo-clases y muchas propiedades

1. CSS: Sintaxis Básica

➢Los diferentes términos se definen a continuación:

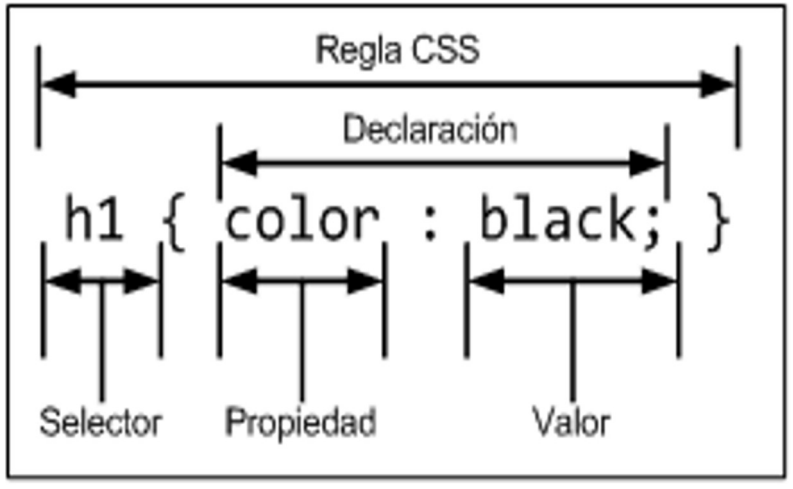
❖**Regla:** cada uno de los estilos que componen una hoja de estilos CSS.

❖**Selector:** indica el elemento o elementos HTML a los que se aplica la regla CSS.

❖**Declaración:** especifica los estilos que se aplican a los elementos. Está compuesta por una o más propiedades CSS.

❖**Propiedad:** característica que se modifica en el elemento seleccionado, como por ejemplo su tamaño de letra, su color de fondo, etc.

❖**Valor:** establece el nuevo valor de la característica modificada en el elemento.



2. CSS

HTML Sin CSS

```
<body>
 <h1><font color="red" face="Arial" size="5">Titular de la página</font></h1>
 <p><font color="gray" face="Verdana" size="2">Un párrafo de texto no muy largo.</font></p>
</body>
```

Con CSS: Dentro del head con la etiqueta **style**

```
<html>
<head>
 <style type="text/css">
  h1 { color: red;  font-family: Arial;   font-size: large;  }
  p  { color: gray; font-family: Verdana; font-size: medium; }
 </style>
</head>
<body>
 <h1>Titular de la página</h1>
 <p>Un párrafo de texto no muy largo.</p>
</body>
</html>
```

2. CSS

- Con CSS en documento externo (link)

```
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
<title>Ejemplo </title>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/css/estilos.css" media="screen" />
</head>
```

- Con CSS en documento externo (import)

```
<head>
<title>Ejemplo</title>
<style type="text/css" media="screen">
 @import '/css/estilos.css';
</style>
</head>
```

- **@import vs link**: La W3C **recomienda links** VS import
  - @import, siempre debe ir al principio del código: Ya sea dentro de las etiquetas o en una hoja externa, @import siempre debería ir al principio, lo cual fija bastante el código.
  - **Para lograr una mejor web semántica, es mejor el uso de link** ya que aporta más información al navegador web que debe recibir la información y tratarla. Aparte de que para incluir @import en la página web, debes añadirla mediante las etiquetas, añadiendo estilos dentro de la página web, algo no muy recomendable.
  - Para incluir @import en una hoja, debes crear una sección dentro del html. Lo cual hace añadir más código del que posiblemente sea necesario.
  - @import está pensado para incluirse dentro de las hojas de estilo, su uso es poder enlazar hojas de estilo dentro de hojas de estilo.
  - Técnicamente, @import "embebe" el código enlazado dentro de la página web, sin embargo, mediante los navegadores tratan el código como externo sin introducirlo en la página.

2. CSS

➢Normalmente, la etiqueta <link> incluye cuatro atributos cuando enlaza un archivo CSS:

❖**rel:** indica el tipo de relación que existe entre el recurso enlazado (en este caso, el archivo CSS) y la página HTML. Para los archivos CSS, siempre se utiliza el valor stylesheet

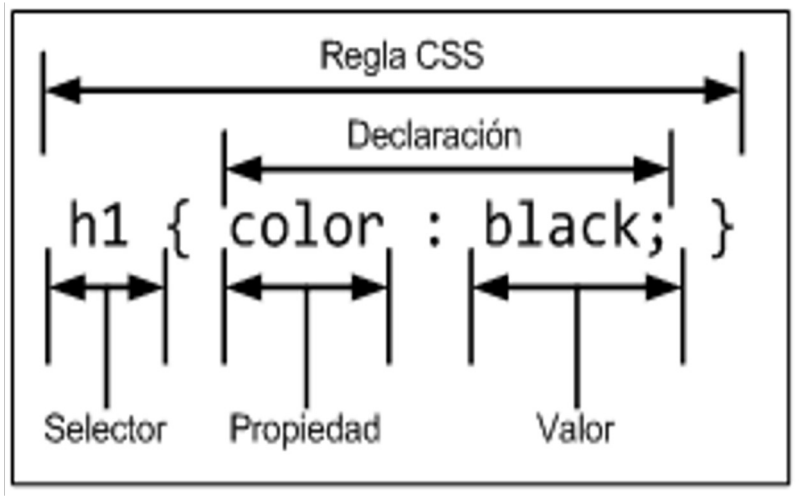
❖**type:** indica el tipo de recurso enlazado. Sus valores están estandarizados y para los archivos CSS su valor siempre es text/css

❖**href:** indica la URL del archivo CSS que contiene los estilos. La URL indicada puede ser relativa o absoluta y puede apuntar a un recurso interno o externo al sitio web.

❖**media:** indica el medio en el que se van a aplicar los estilos del archivo CSS. Más adelante se explican en detalle los medios CSS y su funcionamiento.

3. Selectores

- Una regla de CSS está formada por una parte llamada "**selector**" y otra parte llamada "**declaración**".
- La declaración indica "**qué hay que hacer**" y el selector indica "**a quién hay que hacérselo**".
- IMPORTANTE:
  - A un mismo elemento HTML se le pueden aplicar varias reglas CSS
  - Cada regla CSS puede aplicarse a un número ilimitado de elementos.



3. Selectores

- **Universal**: todos los elementos de la página
  - * {margin: 0;padding: 0;} //margen y Relleno
- **Etiqueta**: A cada una de las etiquetas HTML: p, h1, table
  - h1 {color: red;} h2 { color: blue;} h3, h4{font-weight: normal;}
  - h3 { font-size: 1.2em; }h4 { font-size: 1.0em; }
- **Descendente**: Los elementos que se encuentran dentro de otros
  - Sintaxis: selector1 selector2 selector3 ... selectorN
  - ✓El último selector indica el elemento sobre el que se aplican
  - p span { color: red; }:

```
<p>
...
<span>texto1</span>
….
 <a href=""><span>texto2</span></a>
….
</p>
```

Ejemplo: ¿A que se aplicaría?

- p * a { color: red; }

```
<p><a href="#">Enlace</a></p>
<p><span><a href="#">Enlace</a></span></p>
```

3. Selectores

➢**Selector de clase**: ¿Cómo se puede aplicar un estilo a una etiqueta p concreta? → Sólo al tercer p

❖. en el css y usando el atributo class en el código HTML

```
<body>
  <p>Lorem ipsum dolor sit amet...</p>
  <p>Nunc sed lacus et est adipiscing accumsan...</p>
  <p class="destacado">Class aptent ...</p>
</body>
```



```
.destacado { color: red; }

p.destacado { color: red; }
h1.destacado { color: blue; }
```

➢**ID**: Permite seleccionar un elemento de la página a través del valor de su atributo id.

❖# en el css y usando el atributo id en el código HTML

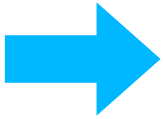
```
#destacado { color: red; }
<p>Primer párrafo</p>
<p id="destacado">Segundo párrafo</p>
<p class=”destacado”>Tercer párrafo</p>
```

3. Selectores

➢**Selector Unión**: ¿Qué sucede si varias reglas tienen la misma declaración? En lugar de repetir la regla, se utiliza el selector unión

❖Su uso es: element,element

```
<body>
  <div>
    <p>Nunc sed lacus et est adipiscing accumsan...</p>
    <p class="destacado">Class aptent ...</p>
  </div>
  <p>Nunc sed lacus et est adipiscing accumsan...</p>
</body>
```



```
div, p { color: red; }

1, h2, h3{ color: black; }
```

3. Selectores

- Combinar selectores: Qué hacen los siguientes ejemplos
  - p.aviso { ... }
  - p .aviso { ... }
  - p, .aviso { ... }
  - .aviso .especial { ... }
  - ul#menuPrincipal li.destacado a#inicio { ... }

  - Todos los elementos de tipo "p" con atributo class="aviso"
  - Todos los elementos con atributo class="aviso" que estén dentro de cualquier elemento de tipo "p"
  - Todos los elementos "p" de la página y todos los elementos con atributo class="aviso" de la página
  - Selecciona aquellos elementos con un class="especial" que se encuentren dentro de cualquier elemento con un class="aviso".
  - Al enlace con un atributo id igual a inicio que se encuentra dentro de un elemento de tipo <li> con un atributo class igual a destacado, que forma parte de una lista <ul> con un atributo id igual a menuPrincipal.

3. Selectores

- Ejemplo: Establecer el código CSS para los siguientes casos

/* Todos los elementos de la pagina */
{ font: 1em/1.3 Arial, Helvetica, sans-serif; }
/* Todos los parrafos de la pagina */
{ color: #555; }
/* Todos los párrafos contenidos en #primero */
{ color: #336699; }
/* Todos los enlaces la pagina */
{ color: #CC3300; }
/* Los elementos "em" contenidos en #primero */
{ background: #FFFFCC; padding: .1em; }
/* Todos los elementos "em" de clase "especial" en toda la pagina */
{ background: #FFCC99; border: 1px solid #FF9900; padding: .1em; }
/* Elementos "span" contenidos en .normal */
{ font-weight: bold; }

3. Selectores

- Solución: Establecer el código CSS para los siguientes casos

```
/* Todos los elementos de la pagina */
* { font: 1em/1.3 Arial, Helvetica, sans-serif; }
/* Todos los párrafos de la pagina */
p { color: #555; }
/* Solo los párrafos contenidos en #primero */
#primero p { color: #336699; }
/* Todos los enlaces la pagina */
a { color: #CC3300; }
/* Los elementos em contenidos en #primero */
#primero em { background: #FFFFCC; padding: .1em; }
/* Todos los elementos em de tipo especial en toda la pagina */
em.especial { background: #FFCC99; border: 1px solid #FF9900; padding: .1em; }
/* Elementos span contenidos en .normal */
.normal span { font-weight: bold; }
```

3. Selectores avanzados

➢**Hijo directo**: Similar al descendiente pero permite seleccionar un elemento que es hijo directo de otro elemento → “>”

CSS

```
p > span { color: blue; }
```

HTML

```
<p><span>Texto1</span></p>
<p><a href="#"><span>Texto2</span></a></p>
```

➢**Adyacente**: seleccionar elementos que en el código HTML de la página se encuentran justo a continuación de otros elementos

CSS

```
h1 + h2 { color: red }
```

HTML

```
<body>
<h1>Titulo1</h1>
<h2>Subtítulo</h2>
...
<h2>Otro subtítulo</h2>
</body>
```

3. Selectores Avanzados

➢ **Atributos**: permiten seleccionar elementos HTML en función de sus atributos y/o valores de esos atributos. Cuatro tipos:

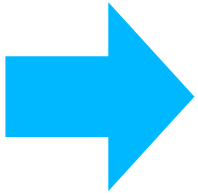
- [nombre_atributo]: Tenga el nombre del atributo
- [nombre_atributo=valor]: El atributo tenga el valor "valor"
- [nombre_atributo~=valor]: Tenga al menos uno el valor "valor"
- [nombre_atributo|=valor]: El valor del atributo empiece "valor"

```
a[class] { color: blue; }
/* Todos los enlaces que tengan un atributo "class"*/
a[class="externo"] { color: blue; }
/*Todos los enlaces que tengan un atributo "class" con el valor "externo" */
a[href="http://www.ejemplo.com"] { color: blue; }
/* Todos los enlaces que apunten al sitio "http://www.ejemplo.com" */
a[class~="externo"] { color: blue; }
/* Todos los enlaces que tengan un atributo "class" en el que al menos uno de sus valores sea "externo" */
*[lang=en] { ... }
/* Todos los elementos cuyo atributo "lang" sea igual a "en"
*[lang|="es"] { color : red }
/* Todos los elementos de la página cuyo atributo "lang" empiece por "es"*/
```

3. Selectores

➢**Herencia**: Cuando se establece el valor de una propiedad CSS en un elemento, sus elementos descendientes heredan de forma automática el valor de esa propiedad.

```
<style type="text/css">
  body { color: blue; }
</style>
</head>
<body>
<h1>Titular de la página</h1>
<p>Un párrafo de texto no muy largo.</p>
</body>
</html>
```

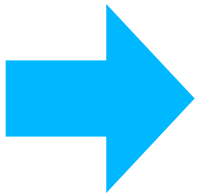


Todos los elementos descendientes de <body> muestran ese mismo color de letra → Color se hereda

3. Selectores

➢**Herencia**: Cuando se establece el valor de una propiedad CSS en un elemento, sus elementos descendientes heredan de forma automática el valor de esa propiedad.

```
<style type="text/css">
body { font-family: Arial; color: black; }
h1 { font-family: Verdana; }
p { color: red; }
</style>
</head>
<body>
<h1>Titular de la página</h1>
<p>Un párrafo de texto no muy largo.</p>
</body>
</html>
```



Las otras reglas CSS modifican alguno de los estilos heredados

3. Selector: Colisiones

- Es habitual que varias reglas CSS se apliquen a un mismo elemento HTML → Colisiones

```
p { color: red; }
p { color: blue; }
<p>Hola don pepito</p>
-----
p { color: red; }
p#especial { color: green; }
* { color: blue; }
<p id="especial">...</p>
```

- Soluciones
  - 1. Cuanto más específico sea un selector, más importancia tiene su regla asociada.
  - 2. A igual especificidad, se considera la última regla indicada.

3. Selector: ShortHand

- Shorthand es que permiten crear hojas de estilos mucho más concisas y por tanto, mucho más fáciles de leer.

```
p {
  font-style: normal;
  font-variant: small-caps;
  font-weight: bold;
  font-size: 1.5em;
  line-height: 1.5;
  font-family: Arial, sans-serif;
}
div {
  margin-top: 5px;
  margin-right: 10px;
  margin-bottom: 5px;
  margin-left: 10px;
  padding-top: 3px;
  padding-right: 5px;
  padding-bottom: 10px;
  padding-left: 7px;
}
h1 {
  background-color: #FFFFFF;
  background-image: url("imagenes/icono.png");
  background-repeat: no-repeat;
  background-position: 10px 5px;
}
```



```
p {
  font: normal small-caps bold 1.5em/1.5 Arial, sans-serif;
}
div {
  margin: 5px 10px;
  padding: 3px 5px 10px 7px;
}
h1 {
  background: #FFF url("imagenes/icono.png") no-repeat 10px 5px;
}
```

Ejemplo CSS

- Guía Breve de CSS sin vincular a una CSS
  - http://www.w3c.es/Divulgacion/GuiasBreves/ejemplos/CSS/EjemploSinCSS
- Guía Breve de CSS. Ejemplo de Estilo 1
  - http://www.w3c.es/Divulgacion/GuiasBreves/ejemplos/CSS/EjemploCSS1
- Guía Breve de CSS. Ejemplo de Estilo 2
  - http://www.w3c.es/Divulgacion/GuiasBreves/ejemplos/CSS/EjemploCSS2

Medios CSS

- CSS permiten definir diferentes estilos para diferentes medios o dispositivos: pantallas, impresoras, móviles, proyectores, etc.

Medio	Descripción
`all`	Todos los medios definidos
`braille`	Dispositivos táctiles que emplean el sistema braille
`embosed`	Impresoras braille
`handheld`	Dispositivos de mano: móviles, PDA, etc.
`print`	Impresoras y navegadores en el modo *"Vista Previa para Imprimir"*
`projection`	Proyectores y dispositivos para presentaciones
`screen`	Pantallas de ordenador
`speech`	Sintetizadores para navegadores de voz utilizados por personas discapacitadas
`tty`	Dispositivos textuales limitados: teletipos y terminales de texto
`tv`	Televisores y dispositivos con resolución baja

Medios CSS

- CSS permiten definir diferentes estilos para diferentes medios o dispositivos: pantallas, impresoras, móviles, proyectores, etc.

Medio	Continuo / Paginado	Visual / Auditivo / Táctil / Vocal	Mapa de bits / Caracteres	Interactivo / Estático
braille	continuo	táctil	caracteres	ambos
embossed	paginado	táctil	caracteres	estático
handheld	ambos	visual, auditivo, vocal	ambos	ambos
print	paginado	visual	mapa de bits	estático
projection	paginado	visual	mapa de bits	interactivo
screen	continuo	visual, auditivo	mapa de bits	ambos
speech	continuo	vocal	(no tiene sentido)	ambos
tty	continuo	visual	caracteres	ambos
tv	ambos	visual, auditivo	mapa de bits	ambos

```
@media print {body { font-size: 10pt }}
@media screen {body { font-size: 13px }}
```

Medios CSS

- Reglas de tipo @media: tipo especial de regla CSS que permiten indicar de forma directa el medio o medios en los que se aplicarán los estilos incluidos en la regla.

```
@media print {  body { font-size: 10pt }}
@media screen {  body { font-size: 13px }}
```

- Medios definidos con las reglas de tipo @import

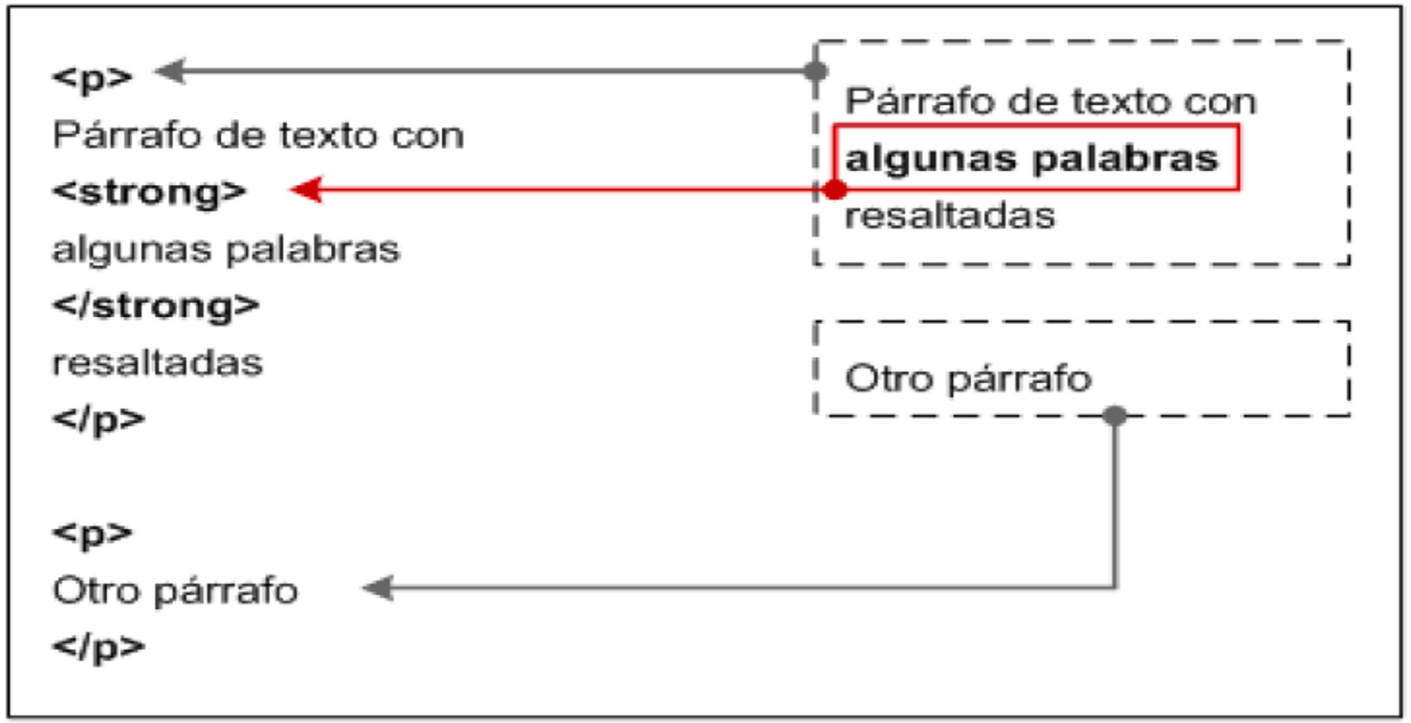
```
@import url("estilos_basicos.css") screen;
@import url("estilos_impresora.css") print;
```

- Medios definidos con la etiqueta

```
<link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" href="basico.css" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" media="print, handheld" href="especial.css" />
```

4. Modelo de cajas (Box model)

- El modelo de cajas o "box model" es una de las características más importante del lenguaje CSS → hace que todos los elementos de las páginas se representen mediante cajas rectangulares.
- Cada vez que se inserta una etiqueta HTML, se crea una nueva caja rectangular que encierra los contenidos de ese elemento.



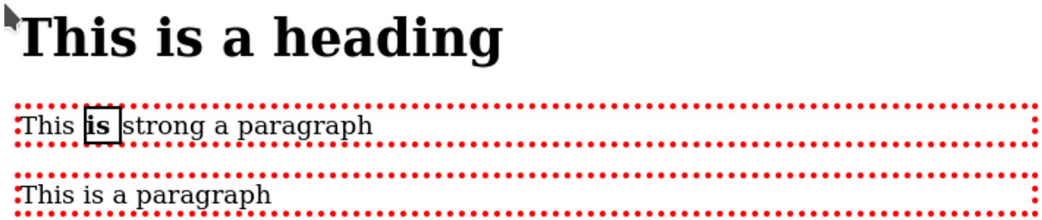
4. Modelo de cajas (Box model)

- El modelo de cajas o "box model" es una de las características más importante del lenguaje CSS → hace que todos los elementos de las páginas se representen mediante cajas rectangulares.

```
<style>
p {
  border: 4px dotted red ;
}
strong {
  border: 2px solid black;
}

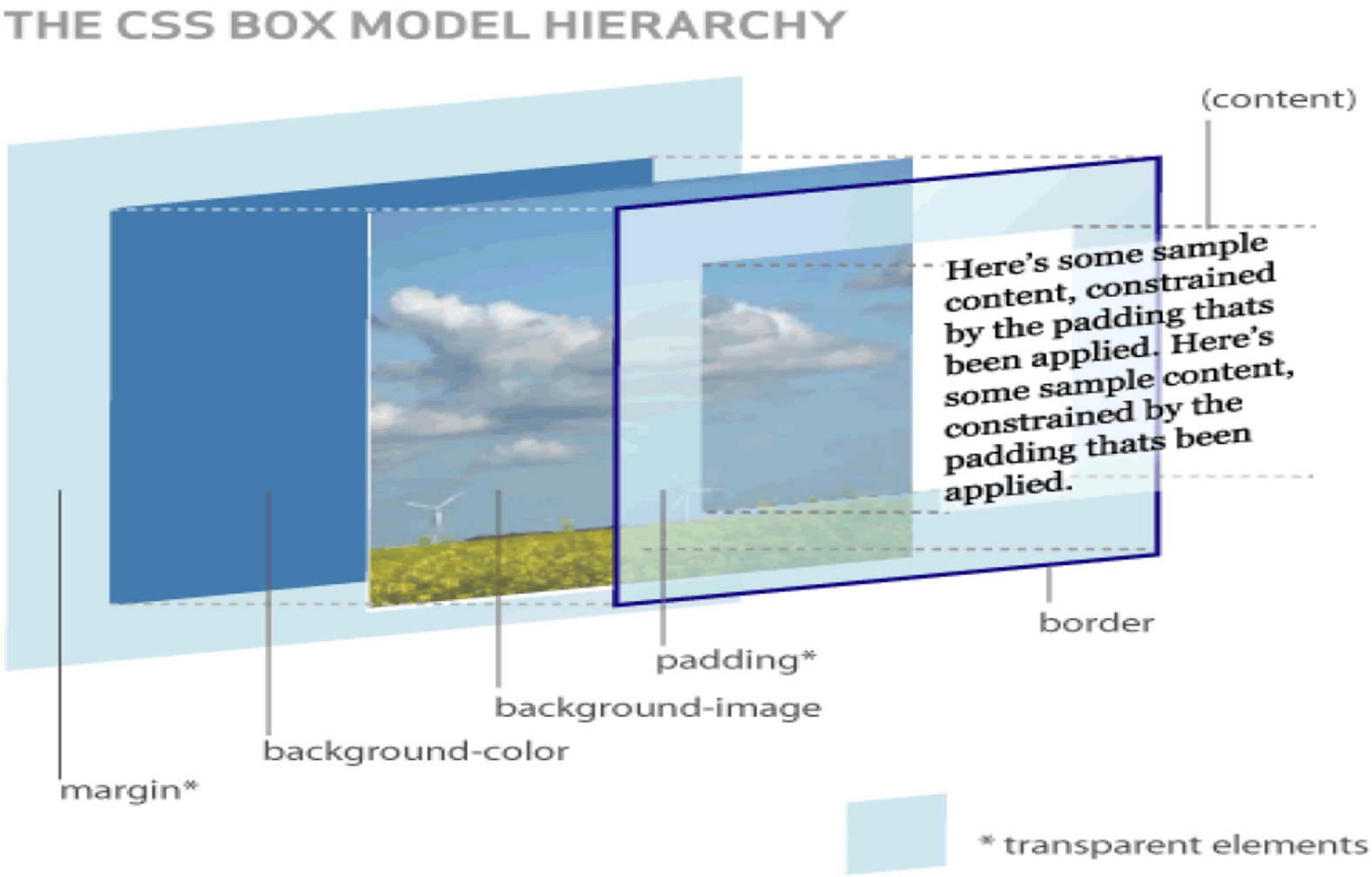

</style>

<body>
  <h1>This is a heading</h1>
  <p>This <strong>is </strong>strong a paragraph</p>
  <p>This is a paragraph</p>
</body>
```



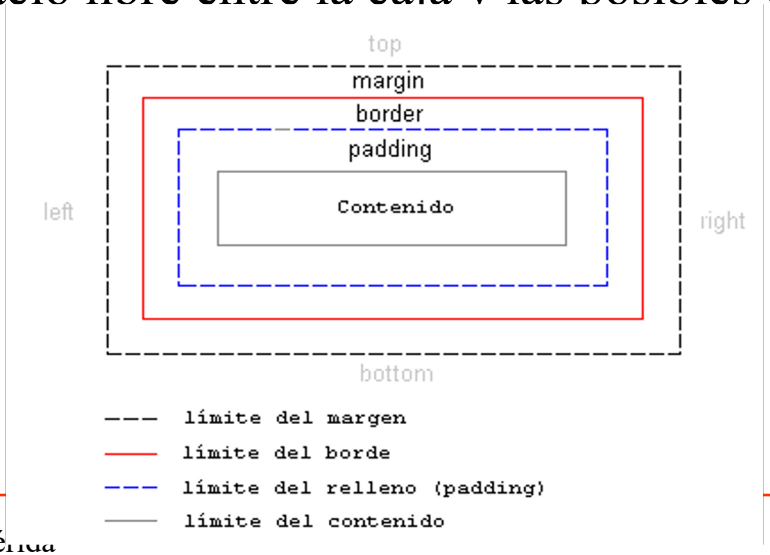
4. Modelo de cajas (Box model)

- Los navegadores crean y colocan las cajas de forma automática, pero CSS permite modificar todas sus características. Cada una de las cajas está formada por seis partes:



4. Modelo de cajas (Box model)

- Contenido (content): se trata del contenido HTML del elemento (las palabras de un párrafo, una imagen, el texto de una lista de elementos, etc.)
- Relleno (padding): espacio libre opcional entre el contenido y el borde que lo encierra.
- Borde (border): línea que encierra completamente el contenido y su relleno.
- Imagen de fondo (background image): imagen que se muestra por detrás del contenido y el espacio de relleno.
- Color de fondo (background color): color que se muestra por detrás del contenido y el espacio de relleno.
- Margen (margin): espacio libre entre la caja y las posibles cajas adyacentes.



4. Modelo de cajas (Box model)

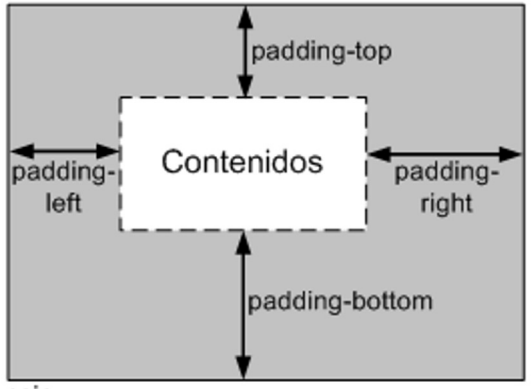
- Altura-Anchura
  - Width: Establece el ancho de la caja
    - ✓ unidad de medida | porcentaje | auto | inherit
  - Height: controla la altura de los elementos
    - ✓ unidad de medida | porcentaje | auto | inherit

```
#cabecera { height: 60px; }
```

```
<div id="cabecera">
  ...
</div>
```

4. Modelo de cajas (Box model)

- Padding: Cada uno de los espacios de relleno horizontales y verticales
  - padding-top, padding-right, padding-bottom, padding-left:
  - La propiedad padding admite entre uno y cuatro valores, con el mismo significado que el de la propiedad margin.



caja

```
body {padding: 2em}
/* Todos los rellenos valen 2em */

body {padding: 1em 2em}
/* Superior e inferior = 1em, Izquierdo y derecho = 2em */

body {padding: 1em 2em 3em}
/* Superior = 1em, derecho = 2em, inferior = 3em, izquierdo = 2em */

body {padding: 1em 2em 3em 4em}
/* Superior = 1em, derecho = 2em, inferior = 3em, izquierdo = 4em */
```

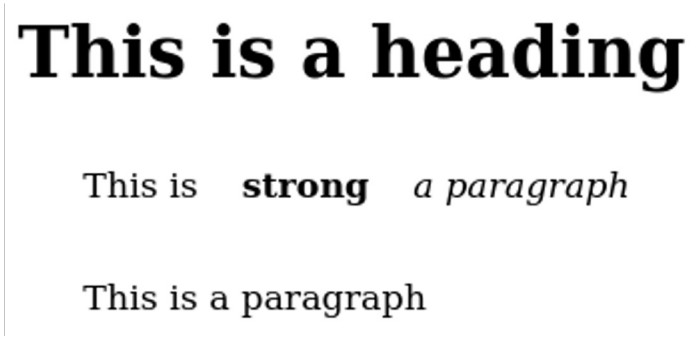
4. Modelo de cajas (Box model)

- Padding: Cada uno de los espacios de relleno horizontales y verticales
  - padding-top, padding-right, padding-bottom, padding-left:
  - La propiedad padding admite entre uno y cuatro valores, con el mismo significado que el de la propiedad margin.

```
<style>
p {
  padding: 10px 20px 5px 30px;

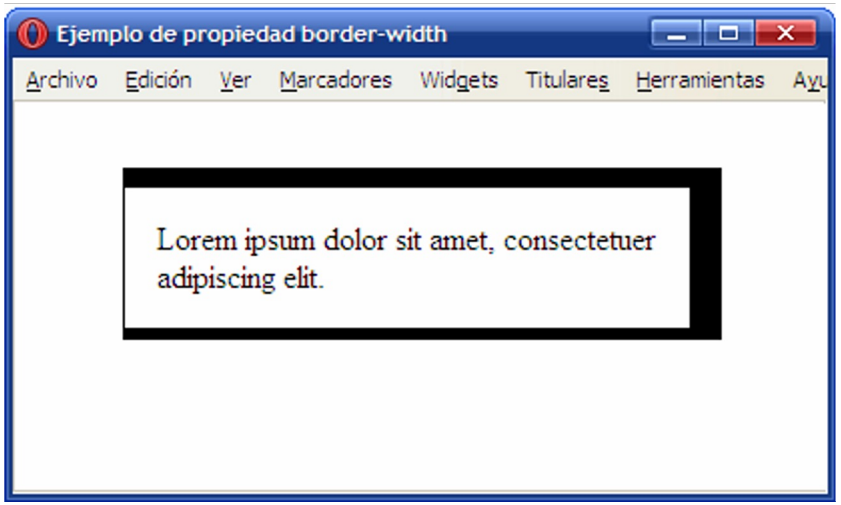
}
strong {
  padding: 30px 15px;
}
</style>

<body>
  <h1>This is a heading</h1>
  <p>This is <strong> strong</strong> <i>a paragraph</i></p>
  <p>This is a paragraph</p>
</body>
```



4. Modelo de cajas (Box model)

- Border: La anchura de los bordes
  - border-top-width, border-right-width, border-bottom-width, border-left-width →
  - La medida es establece: (unidad de medida | thin | medium | thick) | inherit



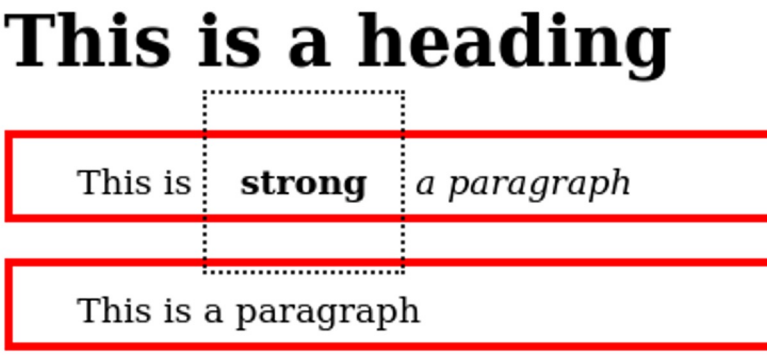

```
div {
  border-top-width: 10px;
  border-right-width: 1em;
  border-bottom-width: thick;
  border-left-width: thin;
}
```

4. Modelo de cajas (Box model)

- Border: La anchura de los bordes
  - border-top-width, border-right-width, border-bottom-width, border-left-width →
  - La medida es establece: (unidad de medida | thin | medium | thick) | inherit

```
<style>
p {
  padding: 10px 20px 5px 30px;
  border: 4px solid red;
}
strong {
  padding: 30px 15px;
  border: 2px dotted black;
}
</style>

<body>
  <h1>This is a heading</h1>
  <p>This is <strong> strong</strong> <i>a paragraph</i></p>
  <p>This is a paragraph</p>
</body>
```

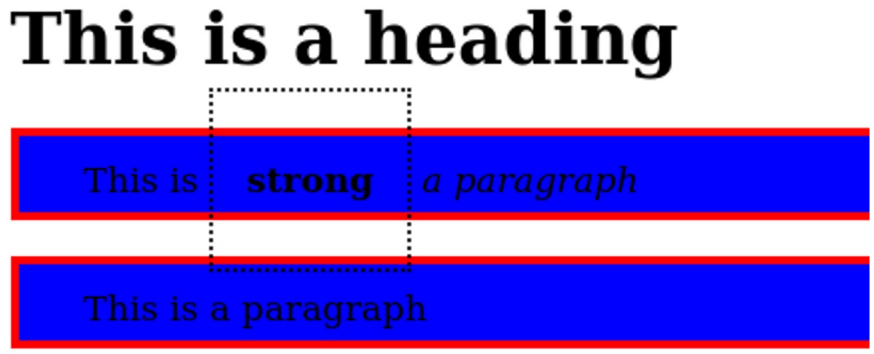


4. Modelo de cajas (Box model)

- Background-color o background-image

```
<style>
p {
  padding: 10px 20px 5px 30px;
  border: 4px solid red;
  background-color:blue;
}
strong {
  padding: 30px 15px;
  border: 2px dotted black;
}
</style>

<body>
  <h1>This is a heading</h1>
  <p>This is <strong> strong</strong> <i>a paragraph</i></p>
  <p>This is a paragraph</p>
</body>
```



4. Modelo de cajas (Box model)

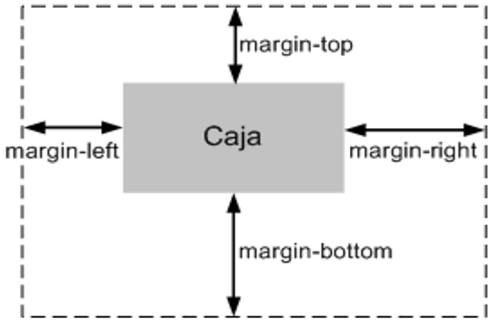
➢Margin: Establece los margenes

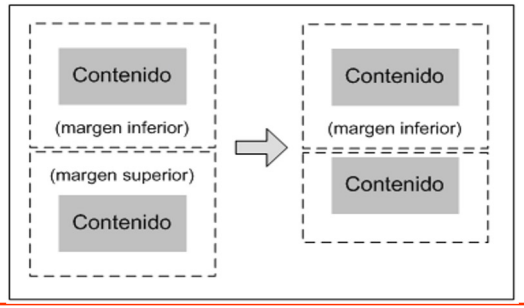
❖Si solo se indica un valor, todos los márgenes tienen ese valor.

❖Si se indican dos valores, el primero se asigna al margen superior e inferior y el segundo se asigna a los márgenes izquierdo y derecho.

❖Si se indican tres valores, el primero se asigna al margen superior, el tercero se asigna al margen inferior y el segundo valor se asigna los márgenes izquierdo y derecho.

❖Si se indican los cuatro valores, el orden de asignación es: margen superior, margen derecho, margen inferior y margen izquierdo.






```
div img {
  margin-top: .5em;
  margin-right: .5em;      margin-bottom: .5em;
  margin-left: 1em;
}
```

```
div img {
  margin: .5em .5em .5m 1em;
}
```

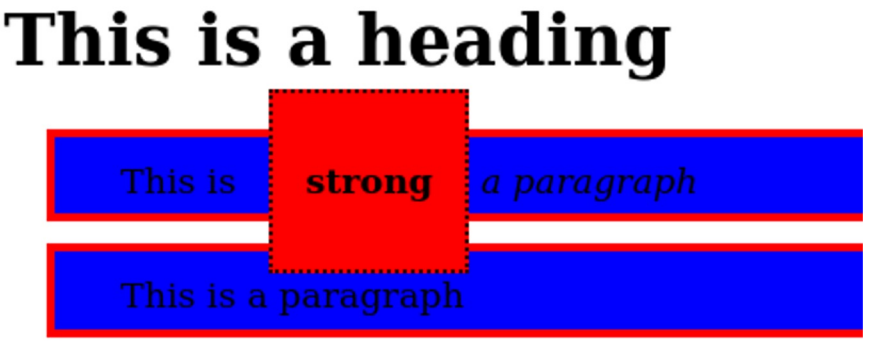
```
div img {
  margin: .5em;
  margin-left: 1em;
}
```

4. Modelo de cajas (Box model)

- Margin: Establece los margenes

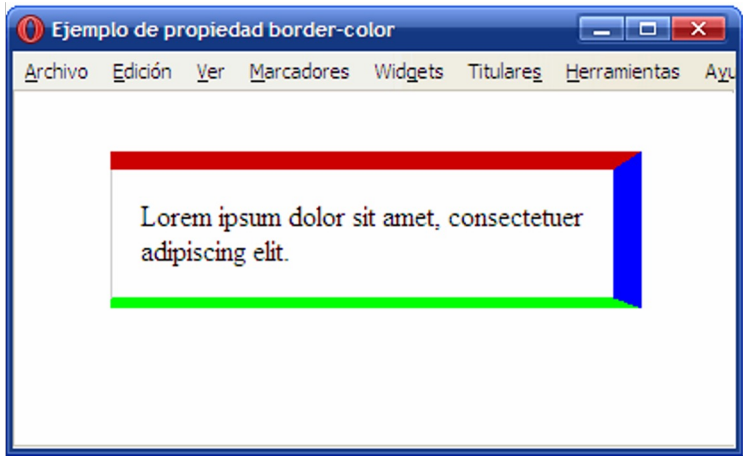
```
<style>
p {
  padding: 10px 20px 5px 30px;
  border: 4px solid red;
  background-color:blue;
  margin: 10px 20px;
}
strong {
  padding: 30px 15px;
  border: 2px dotted black;
  background-color:red;
  margin-left: 10px;
}
</style>

<body>
  <h1>This is a heading</h1>
  <p>This is <strong> strong</strong> <i>a paragraph</i></p>
  <p>This is a paragraph</p>
</body>
```



4. Modelo de cajas (Box model)

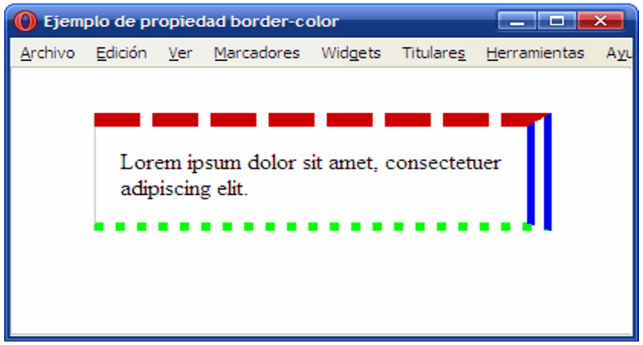
- Border-color: color de los bordes
  - border-top-color, border-right-color, border-bottom-color, border-left-color
  - Valores: color | transparent | inherit



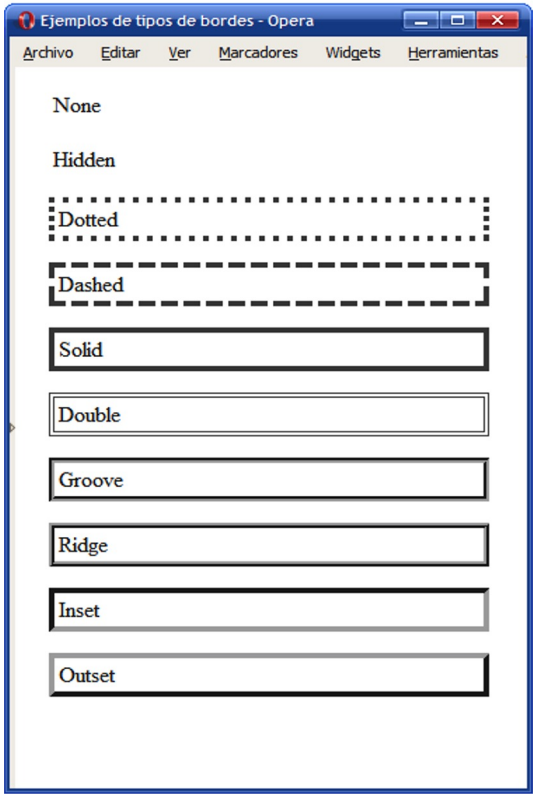

```
div {
  border-top-color: #CC0000;
  border-right-color: blue;
  border-bottom-color: #00FF00;
  border-left-color: #CCC;
}
```

4. Modelo de cajas (Box model)

- Border-style: Estilo de las líneas de bordes
  - border-top-style, border-right-style, border-bottom-style, border-left-style
  - Valores: none | hidden | dotted | dashed | solid | double | groove | ridge | inset | outset | inherit



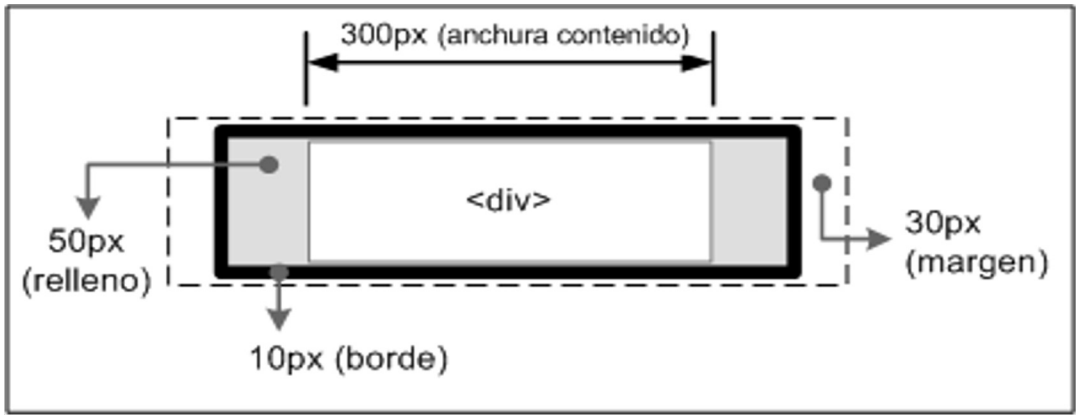

```
div {
  border-top-style: dashed;
  border-right-style: double;
  border-bottom-style: dotted;
  border-left-style: solid;
}
```



4. Modelo de cajas (Box model)

➢Cuidado: La anchura y altura de un elemento no solamente se calculan teniendo en cuenta sus propiedades width y height. El margen, el relleno y los bordes establecidos a un elemento determinan la anchura y altura final del elemento.

```
div {
  width: 300px;
  padding-left:  50px;
  padding-right: 50px;
  margin-left:   30px;
  margin-right:  30px;
  border: 10px solid black;
}
```



❖la anchura del elemento en pantalla sería igual a la suma de la anchura original, los márgenes, los bordes y los rellenos:

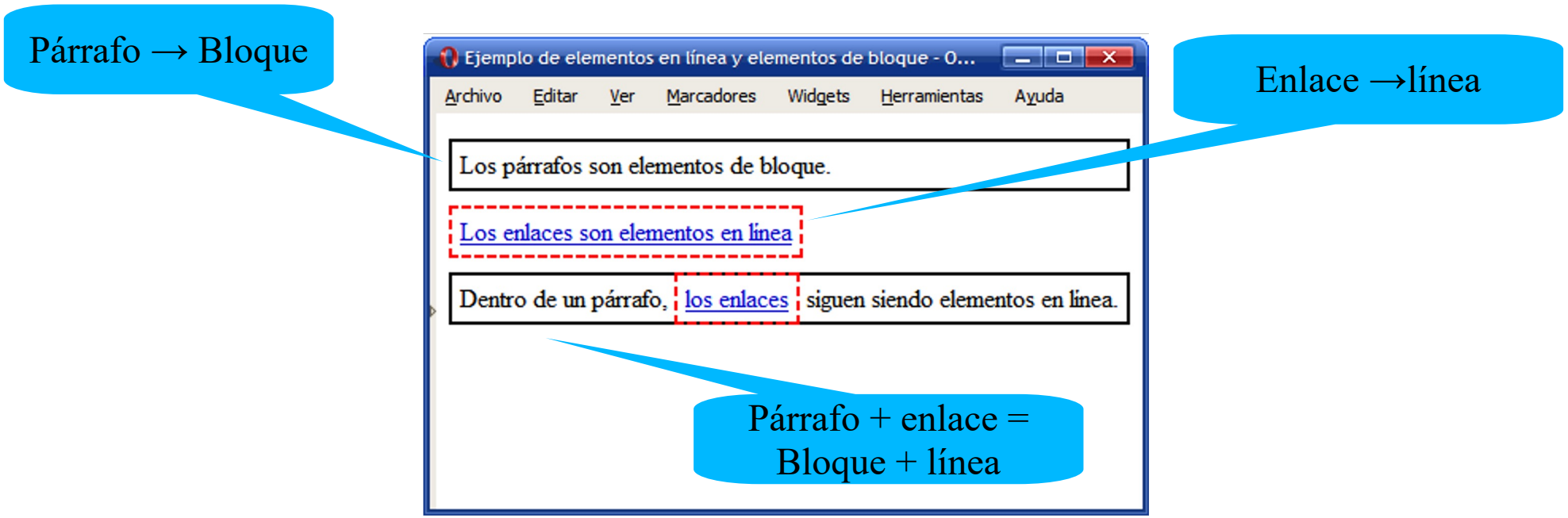
✓30px + 10px + 50px + 300px + 50px + 10px + 30px = 480 píxel

5. Posicionamiento

- Los factores que se tienen en cuenta para generar cada caja son:
  - Las propiedades width y height de la caja (si están establecidas).
  - El tipo de cada elemento HTML (elemento de bloque o elemento en línea).
  - Posicionamiento de la caja (normal, relativo, absoluto, fijo o flotante).
  - Las relaciones entre elementos (dónde se encuentra cada elemento, elementos descendientes, etc.)
  - Otro tipo de información, como por ejemplo el tamaño de las imágenes y el tamaño de la ventana del navegador.

5. Posicionamiento

- HTML clasifica los elementos
  - En línea: no empiezan necesariamente en nueva línea y sólo ocupan el espacio necesario para mostrar sus contenidos.
  - En bloque: siempre empiezan en una nueva línea y ocupan todo el espacio disponible hasta el final de la línea



5. Posicionamiento

- HTML clasifica los elementos
- **Los elementos en línea** definidos por HTML son:
  - **a**, abbr, acronym, b, basefont, bdo, big, br, cite, code, dfn, em, font, i, **img**, **input**, kbd, label, q, s, samp, select, small, **span**, strike, strong, sub, sup, textarea, tt, u, var.
- **Los elementos de bloque** definidos por HTML son:
  - address, blockquote, center, dir, div, dl, fieldset, form, h1, h2, h3, h4, h5, h6, hr, isindex, menu, noframes, noscript, ol, p, pre, table, ul.
- Los siguientes elementos también se considera que son **de bloque**:
  - dd, dt, frameset, li, tbody, td, tfoot, th, thead, tr.
- Los siguientes elementos pueden ser **en línea y de bloque** según las circunstancias:
  - button, del, iframe, ins, map, object, script.

5. Posicionamiento

- Posicionamiento
  - Posicionamiento normal o estático: se trata del posicionamiento que utilizan los navegadores si no se indica lo contrario.
  - Posicionamiento relativo: Posiciona una caja según el posicionamiento normal y después desplazarla respecto de su posición original.
  - Posicionamiento absoluto: la posición de una caja se establece de forma absoluta respecto de su elemento contenedor y el resto de elementos de la página ignoran la nueva posición del elemento.
  - Posicionamiento fijo: variante del posicionamiento absoluto que convierte una caja en un elemento inamovible, de forma que su posición en la pantalla siempre es la misma independientemente del resto de elementos e independientemente de si el usuario sube o baja la página en la ventana del navegador.
  - Posicionamiento flotante: se trata del modelo más especial de posicionamiento, ya que desplaza las cajas todo lo posible hacia la izquierda o hacia la derecha de la línea en la que se encuentran.

5. Posicionamiento

Posicionamiento

- Con static se ignoran los valores de las propiedades top, right, bottom y left
- Relative → El desplazamiento de la caja se controla con las propiedades top, right, bottom y left.
- Absolute → El desplazamiento de la caja también se controla con las propiedades top, right, bottom y left,
- Fixed → El desplazamiento permanece inamovible en la pantalla.

Propiedad	position
Valores	static | relative | absolute | fixed | inherit
Se aplica a	Todos los elementos
Valor inicial	static
Descripción	Selecciona el posicionamiento con el que se mostrará el elemento

5. Posicionamiento

Posicionamiento

- Con static se ignoran los valores de las propiedades top, right, bottom y left
- Relative → El desplazamiento de la caja se controla con las propiedades top, right, bottom y left.
- Absolute → El desplazamiento de la caja también se controla con las propiedades top, right, bottom y left,
- Fixed → El desplazamiento permanece inamovible en la pantalla.

Propiedades	top, right, bottom, left
Valores	<medida> | <porcentaje> | auto | inherit
Se aplica a	Todos los elementos posicionados
Valor inicial	auto
Descripción	Indican el desplazamiento horizontal y vertical del elemento respecto de su posición original

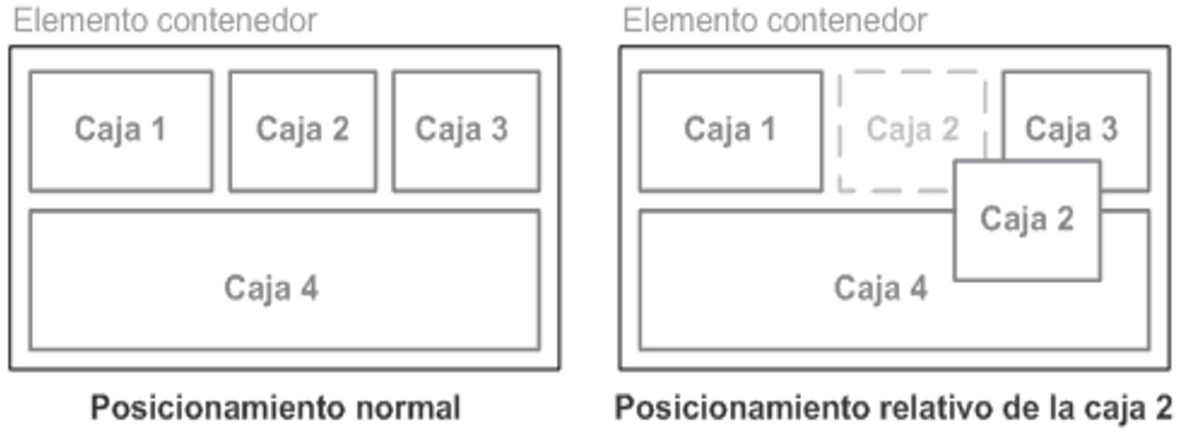
5. Posicionamiento

Posicionamiento

Propiedad	position
Valores	static | relative | absolute | fixed | inherit
Se aplica a	Todos los elementos
Valor inicial	static
Descripción	Selecciona el posicionamiento con el que se mostrará el elemento

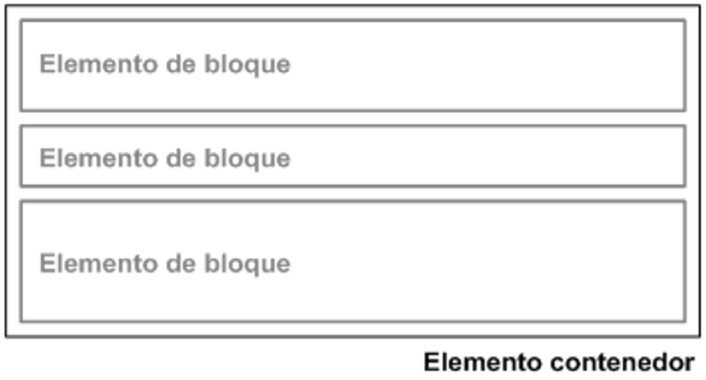
Propiedades	top, right, bottom, left
Valores	<medida> | <porcentaje> | auto | inherit
Se aplica a	Todos los elementos posicionados
Valor inicial	auto
Descripción	Indican el desplazamiento horizontal y vertical del elemento respecto de su posición original

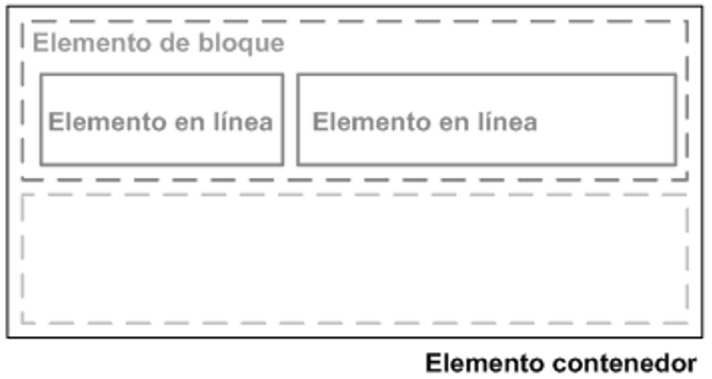
```
div img {
  position: relative;
  bottom:  50px;
  rigth: 50px;
}
```



5. Posicionamiento

- Posicionamiento normal
  - En este modelo, sólo se tiene en cuenta si el elemento es de bloque o en línea, sus propiedades width y height y su contenido.

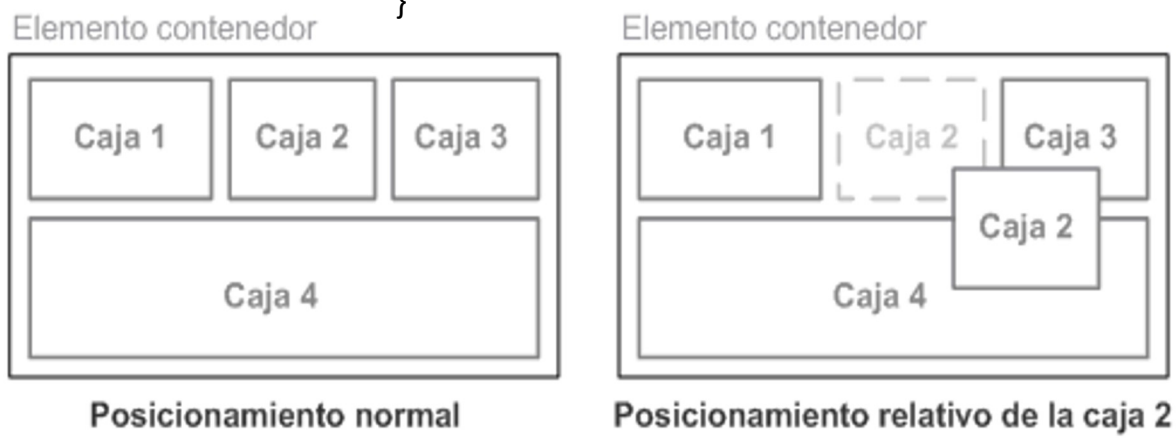




5. Posicionamiento

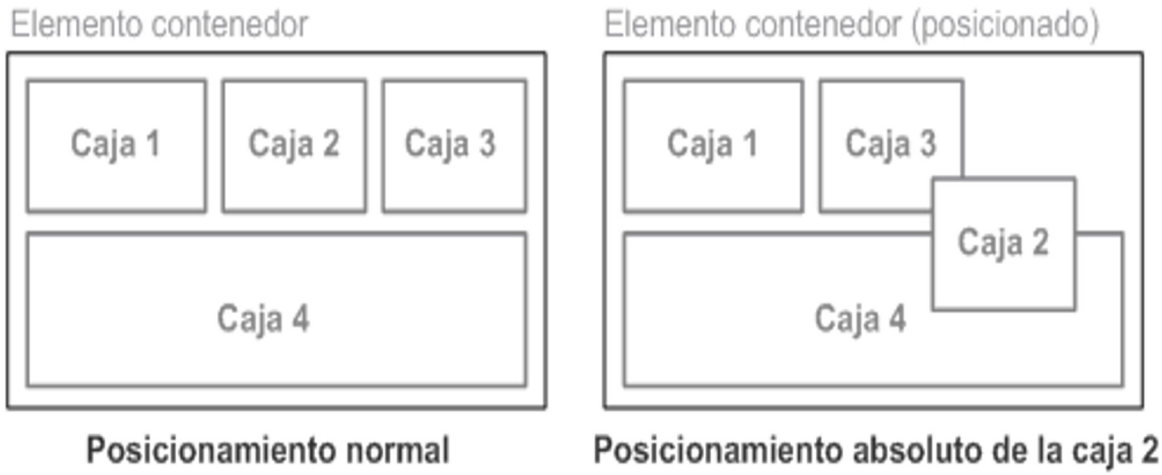
- Posicionamiento relativo desplaza una caja respecto de su posición original establecida mediante el posicionamiento normal.
- El posicionamiento relativo no influye en el resto de elementos de la página, no se modifican el resto de las cajas
- El desplazamiento de la caja se controla con las propiedades top, right, bottom y left.

```
div img {
  position: relative;
  bottom:  50px;
  rigth: 50px;
}
```



5. Posicionamiento

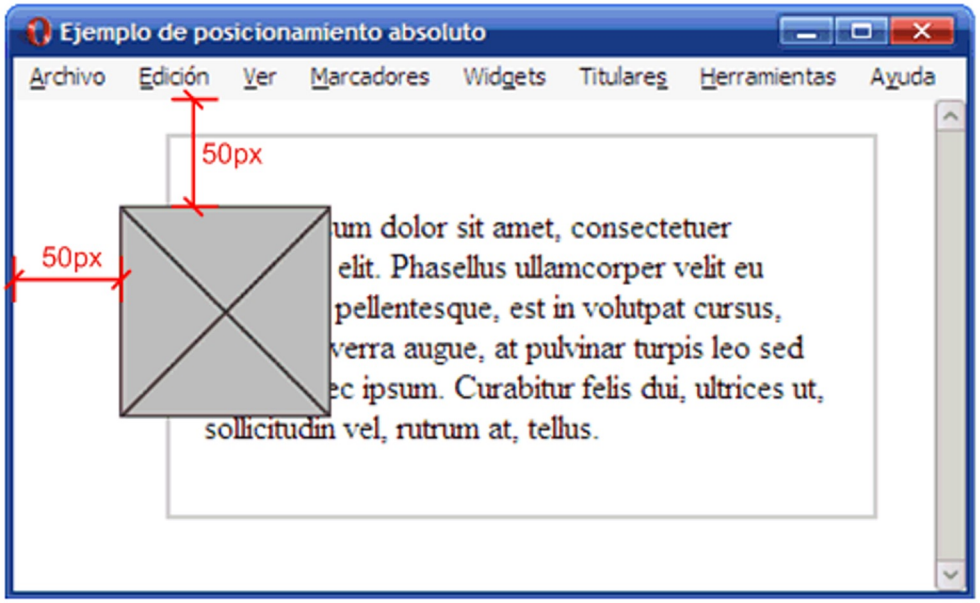
- Posicionamiento absoluto se emplea para establecer de forma exacta la posición en la que se muestra la caja de un elemento.
- La nueva posición de la caja se indica mediante las propiedades top, right, bottom y left.
- La caja 2 está posicionada de forma absoluta, lo que provoca que el resto de elementos de la página modifiquen su posición.



5. Posicionamiento

- Posicionamiento absoluto se emplea para establecer de forma exacta la posición en la que se muestra la caja de un elemento.
- La nueva posición de la caja se indica mediante las propiedades top, right, bottom y left.
- La caja 2 está posicionada de forma absoluta, lo que provoca que el resto de elementos de la página modifiquen su posición.

```
div img {
  position: absolute;
  top:  50px;
  left: 50px;
}
```

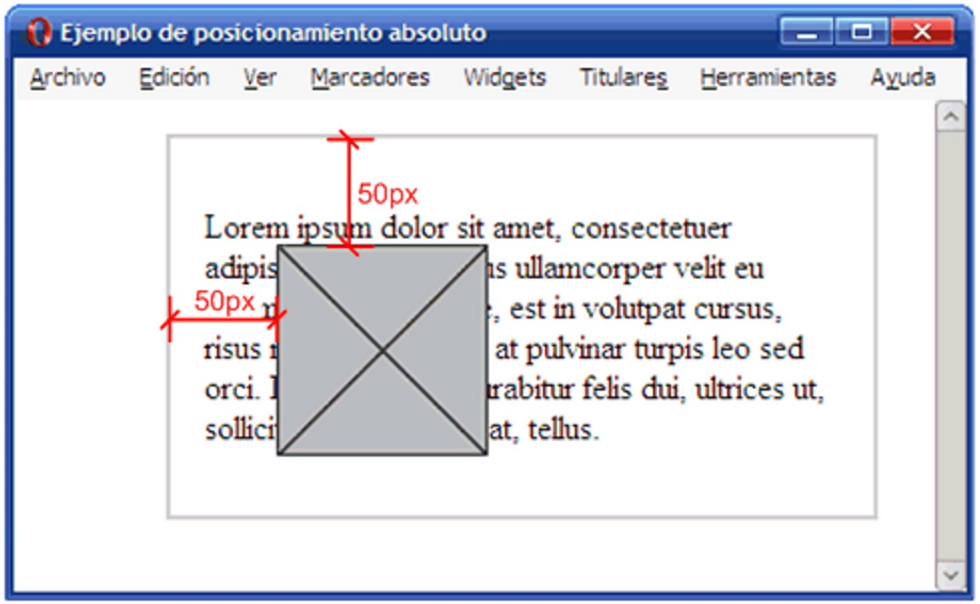


5. Posicionamiento

- Posicionamiento absoluto se emplea para establecer de forma exacta la posición en la que se muestra la caja de un elemento.
- La nueva posición de la caja se indica mediante las propiedades top, right, bottom y left.
- La caja 2 está posicionada de forma absoluta, lo que provoca que el resto de elementos de la página modifiquen su posición.

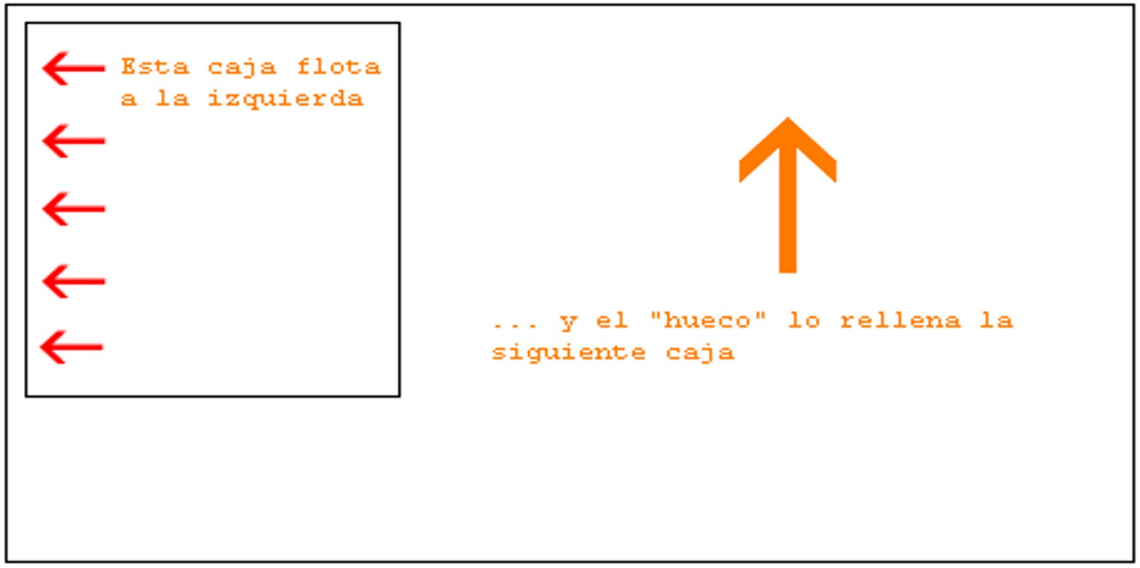
```
div {
  border: 2px solid #CCC;
  padding: 1em;
  margin: 1em 0 1em 4em;
  width: 300px;
  position: relative;
}

div img {
  position: absolute;
  top: 50px;
  left: 50px;
}
```



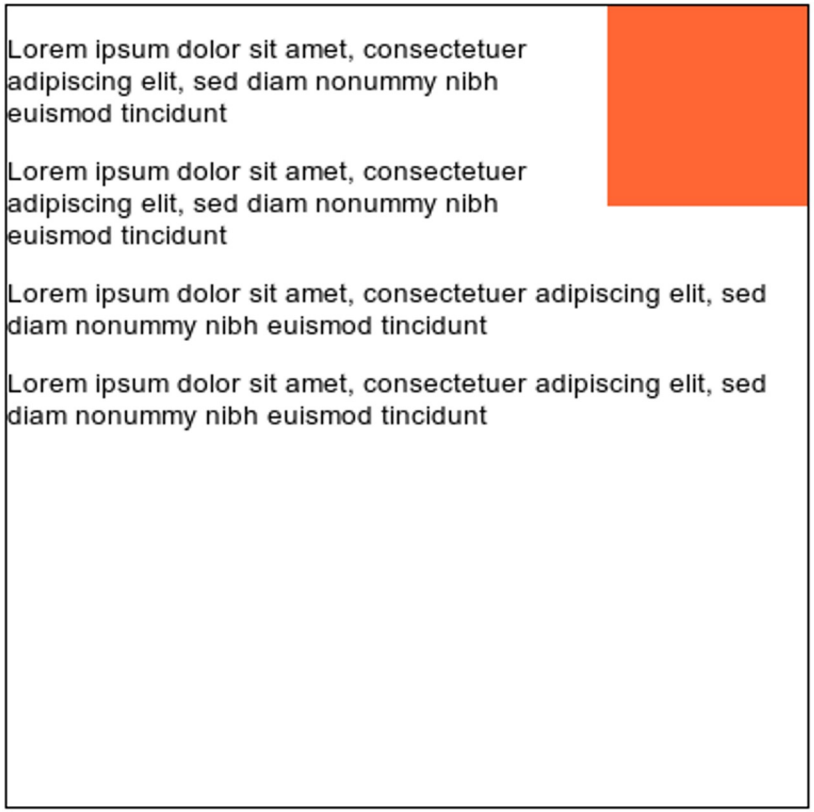
5. Posicionamiento

- Posicionamiento flotante: http://css.maxdesign.com.au/floatutorial/
  - Una caja flotante hace que se desplace hasta la zona más a la izquierda o más a la derecha de la posición en la que originalmente se encontraba.
  - Esta propiedad, es compleja, pero muy importante si se quiere lograr un diseño (layout) de una página web que sea válido para diferentes resoluciones de pantalla.



5. Posicionamiento

Posicionamiento flotante: Ejemplo




```
<h1>"float: left" element with element below</h1>
<div class="containingbox">
  <div class="floatleft"></div>
  <p>Lorem ipsum dolor sit amet.....</p>
  <p>Lorem ipsum dolor sit amet.....</p>
</div>
```

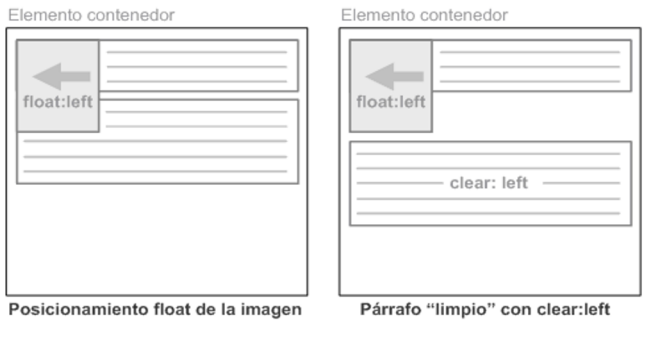
```
body          {
 margin: 20px;
 padding: 0;
 font: normal 85% arial, helvetica, sans-serif;
 color: #000;
 background-color: #fff;
}
.containingbox {
 width: 400px;
 height: 400px;
 border: 1px solid #000;
}

.floatleft {
 float: left;
 width: 100px;
 height: 100px;
 background-color: #F63;
}
```

5. Posicionamiento

Posicionamiento flotante: Ejemplo

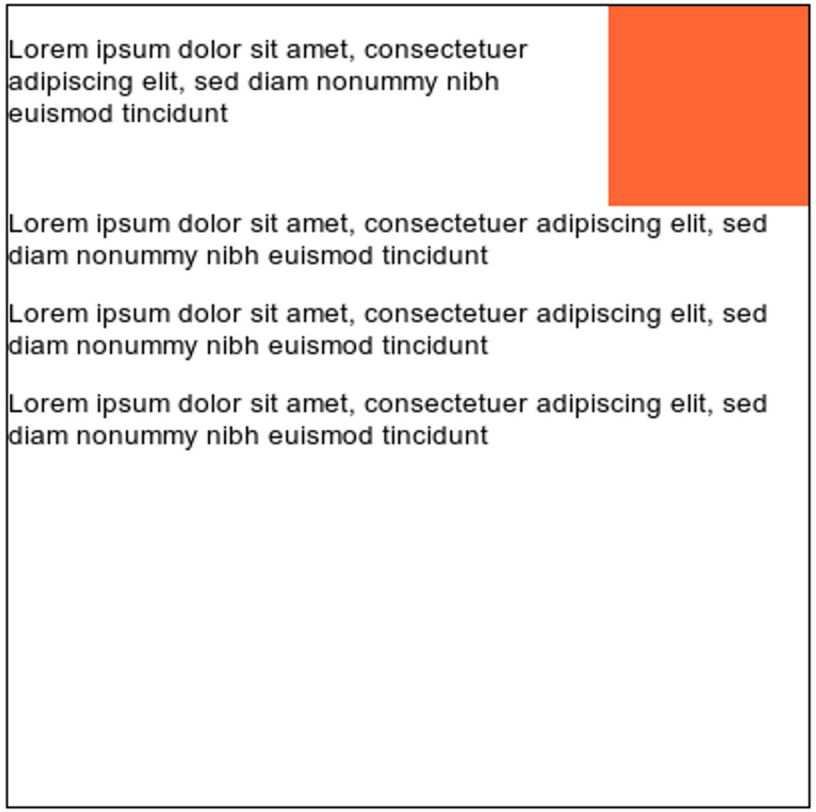
- Uno de los principales motivos para la creación del posicionamiento float fue precisamente la posibilidad de colocar imágenes alrededor de las cuales fluye el texto.
- En muchas ocasiones es admisible que algunos contenidos fluyan alrededor de una imagen, pero el resto de los contenidos deben mostrarse en su totalidad sin fluir alrededor de la imagen:
- ✓ La propiedad clear permite modificar el comportamiento por defecto del posicionamiento flotante para forzar a un elemento a mostrarse debajo de cualquier caja flotante.




```
<p style="clear: left;">...</p>
```

5. Posicionamiento

Posicionamiento flotante: Ejemplo con clear

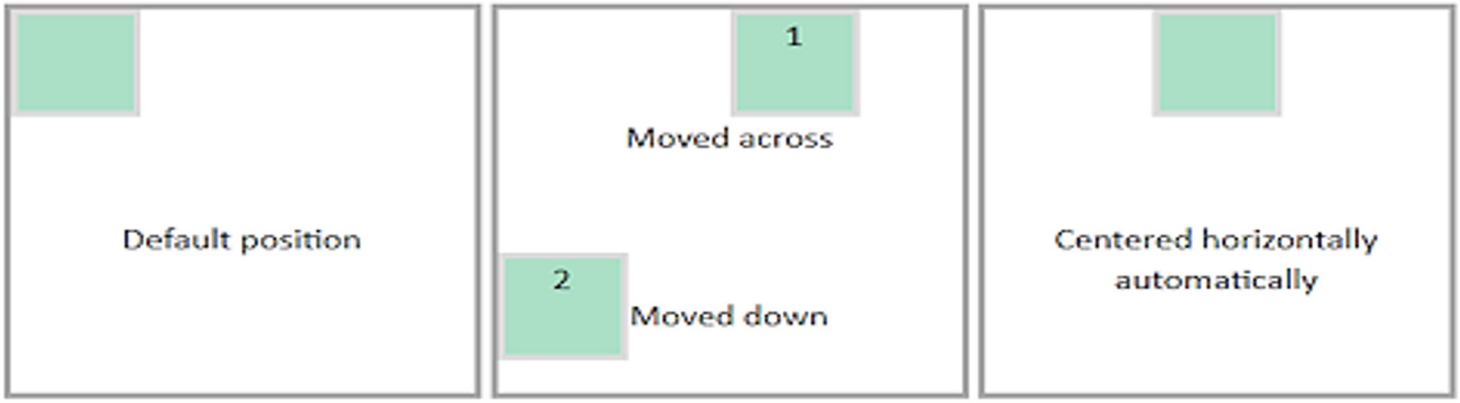



```
body          {
 margin: 20px;
 padding: 0;
 font: normal 85% arial, helvetica, sans-serif;
 color: #000;
 background-color: #fff;
}
.containingbox {
 width: 400px;
 height: 400px;
 border: 1px solid #000;
}

.floatleft {
 float: left;
 width: 100px;
 height: 100px;
 background-color: #F63;
}
```

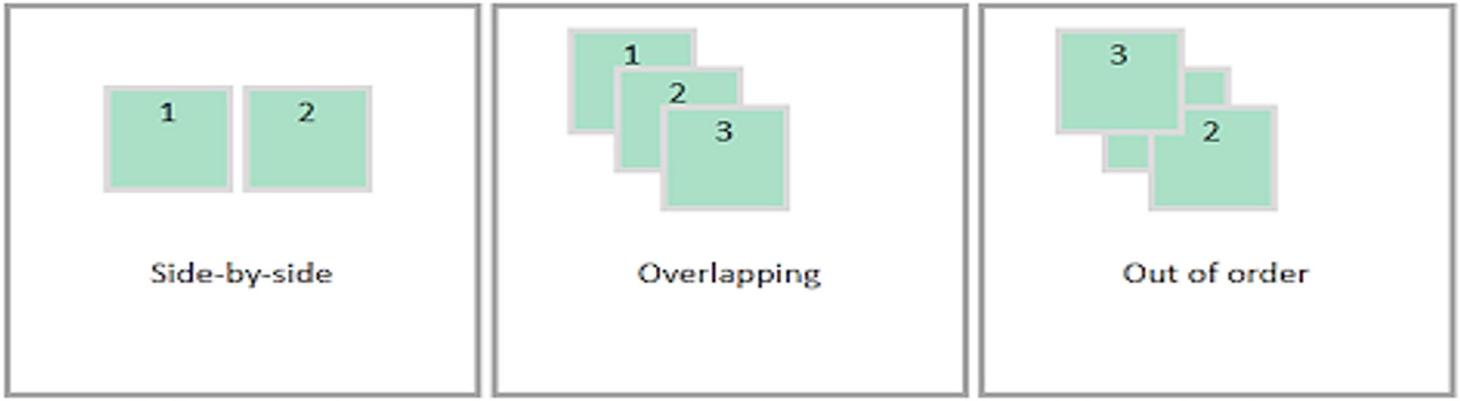
```
<h1>"float: left" element with element below</h1>
<div class="containingbox">
  <div class="floatleft"></div>
  <p>Lorem ipsum dolor sit amet.....</p>
  <p style="clear: right">Lorem ipsum dolor sit amet.....</p>
</div>
```

5. Posicionamiento




```
position:relative;
1. left:100px;
2. top:50px;
```

```
margin:0 auto;
```




```
1: position:absolute;
   top:40px;left:40px;
2: position:absolute;
   top:40px;left:100px;
```

```
position:absolute;
1: top:10px;left:30px;
2. top:30px;left:50px;
3. top:50px;left:70px;
```

```
position:absolute;
1: top:30px;left:50px;
2. top:50px;left:70px;
3. top:10px;left:30px;
```

Obtenido de http://www.jegsworks.com/examples/DemoCSS/position.htm

6. Formato para el texto . Tipografía

- Propiedades para el formato del texto:

Propiedad	Funcionalidad	Ejemplo
color	Establece un color	body { color: #369; } p { color: black; } a, span { color: #B1251E; } div { color: rgb(71, 98, 176); }
font-family	Establece la fuente	font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-family: "Times New Roman", Times, serif;
font-size	Establece el tamaño •Tamaño absoluto: •Tamaño relativo	Absoluto: xx-small, x-small, small, medium, large, x-large, xx-large Relativo: larger, smaller con referencia al elemento padre <h1> = xx-large, <h2> = x-large, <h3> = large, <h4> = medium, <h5> = small, <h6> = xx-small.
font-weight	Anchura de la letra utilizada normal | bold | bolder | lighter | <<valor_numerico>>	#especial em {font-weight: bold;} #especial strong { font-weight: normal; background-color: #FFFF66; padding: 2px;}
font-style	Estilo de la letra normal | italic | oblique | inherit	#especial em { font-weight: bold; font-style: normal;}
font	forma directa todas las propiedades de la tipografía	font: normal 24px/26px "Century Gothic","Trebuchet MS",Arial,Helvetica,sans-serif; font: normal .94em "Trebuchet MS",Arial,Helvetica,sans-serif;

6. Formato para el texto

- Propiedades para el formato del texto:

Propiedad	Funcionalidad	Ejemplo
text-align	Alineación del contenido left | right | center | justify | inherit	h1 {text-align:center}
line-height	Establecer la altura de línea normal | <numero> | <medida> | <porcentaje>	p { line-height: 1.2; font-size: 1em } p { line-height: 1.2em; font-size: 1em }
text-decoration	Decoración del texto (subrayado, tachado, etc.) none | (underline || overline || line-through || blink) | inherit	h1 {text-decoration:overline} h2 {text-decoration:line-through}
text-transform	Transforma el texto original (mayúscula,, ..) capitalize | uppercase | lowercase | none | inherit	p:first-line { text-transform: uppercase;}
vertical-align	Alineación vertical baseline | sub | super | top | text-top | middle | bottom | text-bottom | <porcentaje> | <medida> | inherit	img {vertical-align:text-top;}
text-indent	Tabula desde la izquierda la primera línea del texto original <medida> | <porcentaje> | inherit	p {text-indent:50px; }
Letter-spacing Word-spacing white-spacing	Espacio entre las letras Espacio entre palabras Espacio entre los espacios (normal pre nowrap pre-wrap pre-line inherit)	h1 {letter-spacing:2px} p{ word-spacing:30px;} p{white-space:nowrap;}

6. Formato para el texto

➢Propiedades para el formato del texto: Color

Propiedad	Funcionalidad	Ejemplo
color	El color de primer plano de un elemento	h1 {color: #ff0000; }
background-color	Describe el color de fondo de los elementos	body {background-color: #FFCC66;} h1 {color: #990000; background-color: #FC9804; }
background-image	Se usa para insertar una imagen de fondo.	body {background-color: #FFCC66; background-image:url("b.gif");}
background-repeat	Establece como quiere que se repita la imagen del fondo: repeat-x, repeat-y, no-repeat	body {background-color: #FFCC66; background-image:url("b.gif"); background-repeat: no-repeat;}
background-attachment	especifica si una imagen está fija o se desplaza con el elemento contenedor	body {background-color: #FFCC66; background-image: url("b .gif"); background-repeat: no-repeat; background-attachment: fixed; background-position: right bottom; }
background-position	Permite cambiar el valor por defecto y posicionar la imagen de fondo en cualquier lugar de la pantalla que quieras	
background	Forma abreviada (shorthand) de establecer estas propiedades	background: #FFCC66 url("b.gif") no-repeat fixed right bottom;

6. Formato para el texto

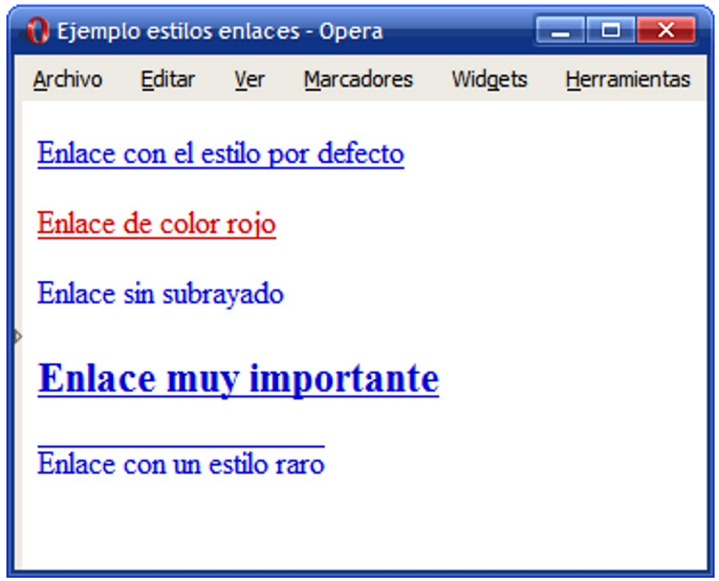
➢Propiedades para el formato del texto: white-spacing

<pre>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Sed non sem quis tellus vulputate lobortis. Vivamus fermentum, tortor id ornare ultrices, ligula ipsum tincidunt pede, et blandit sem pede suscipit pede. Nulla cursus porta sem. Donec mollis nunc in leo.</pre>



6. Formato para enlaces

- Modificar su tamaño de letra, su color y la decoración del texto
  - Text-decoration: Decoración del texto (principalmente subrayado)
  - Font-weight: Establece el grosor de cada letra




```
<a href="#">Enlace con el estilo por defecto</a>
<a class="alternativo" href="#">Enlace de color rojo</a>
<a class="simple" href="#">Enlace sin subrayado</a>
<a class="importante" href="#">Enlace muy importante</a>
<a class="raro" href="#">Enlace con un estilo raro</a>
```

```
a { margin: 1em 0; display: block;}

.alternativo {color: #CC0000;}
.simple {text-decoration: none;}
.importante {font-weight: bold; font-size: 1.3em;}
.raro {text-decoration:overline;}
```

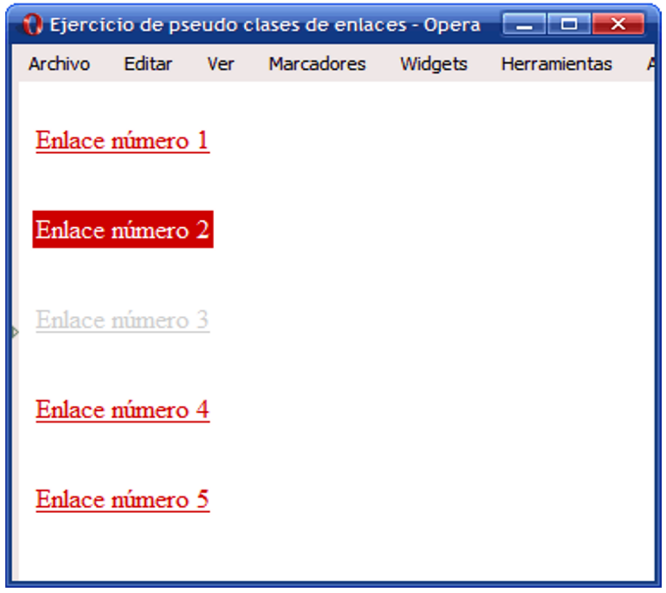
6. Formato para enlaces

- CSS también permite aplicar diferentes estilos a un mismo enlace en función de su estado (pseudo-clase).
  - :link: aún no han sido visitados por el usuario.
  - :visited, ya han sido visitados anteriormente
  - :hover, se ha posicionado el puntero del ratón.
  - :active, aplica estilos al enlace que está pinchando
  - Las pseudo-clases siempre incluyen dos puntos (:) por delante de su nombre y siempre se añaden a continuación del elemento al que se aplican, sin dejar ningún espacio en blanco por delante:

```
a:hover { text-decoration: none; }
```

6. Formato para enlaces

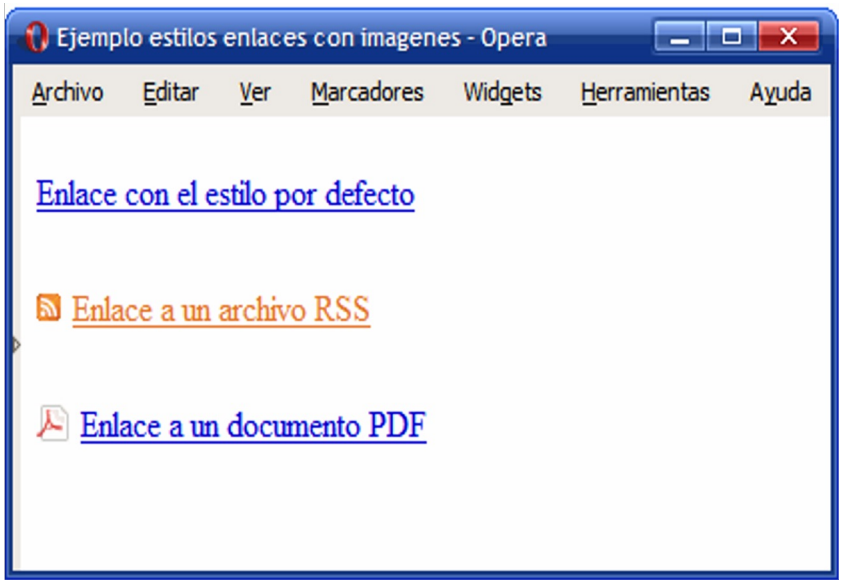
- Definir las reglas CSS para mostrar los enlaces con los siguientes estilos:
  - En su estado normal, los enlaces se muestran de color rojo #CC0000.
  - Cuando el usuario pasa su ratón sobre el enlace, se muestra con un color de fondo rojo #CC0000 y la letra de color blanco #FFF.
  - Los enlaces visitados se muestran en color gris claro #CCC.




```
a {
  margin: 1em 0;
  color: #CC0000;
  float: left;
  clear: left;
  padding: 2px;
}
a:hover {
  text-decoration: none;
  background-color: #CC0000;
  color: #FFF;
}
a:visited {
  color: #CCC;
}
```

6. Formato para enlaces

- Imágenes según el tipo de enlace
  - Puede resultar útil incluir un pequeño icono al lado de un enlace para indicar el tipo de contenido que enlaza → son puramente decorativas, por lo que se deberían añadir con CSS y no con elementos de tipo <img>.
  - Utilizando la propiedad background (y background-image) se puede personalizar el aspecto de los enlaces




```
a { margin: 1em 0; float: left; clear: left; }

.rss {
  color: #E37529;
  padding: 0 0 0 18px;
  background: #FFF url(imagenes/rss.gif) no-repeat left center;
}

.pdf {
  padding: 0 0 0 22px;
  background: #FFF url(imagenes/pdf.png) no-repeat left center;
}

<a href="#">Enlace con el estilo por defecto</a>
<a class="rss" href="#">Enlace a un archivo RSS</a>
<a class="pdf" href="#">Enlace a un documento PDF</a>
```

6. Formato para imágenes

➢Las principales propiedades son width y height → altura/anchura, independientemente de su altura/anchura real:

```
#destacada {
  width: 120px;
  height: 250px;
}
<img id="destacada" src="imagen.png" />
```

❖Si se utilizan alturas/anchuras diferentes de las reales, el navegador deforma las imágenes y el resultado estético es muy desagradable.

❖En la práctica, esta forma de trabajo produce una sobrecarga de estilos que la hace inviable → se recomienda establecer la altura/anchura de las imágenes mediante los atributos width y height de la etiqueta <img>:

❖Se puede eliminar el border

```
img {
  border: none;
}
```

6. Formato para Listas

- Propiedades para el formato de las listas:

Propiedad	Funcionalidad	Ejemplo

list-style-type	Tipo de viñeta
	disc | circle | square | decimal | decimal-leading-zero | lower-roman | upper-roman | lower-greek | lower-latin | upper-latin | armenian | georgian | lower-alpha | upper-alpha | none | inherit
		ul li {
		list-style-type: square;
		}

list-style-position	Posición de la viñeta de cada elemento de una lista
	inside | outside | inherit
		ul li {
		list-style-position: inside;
		}

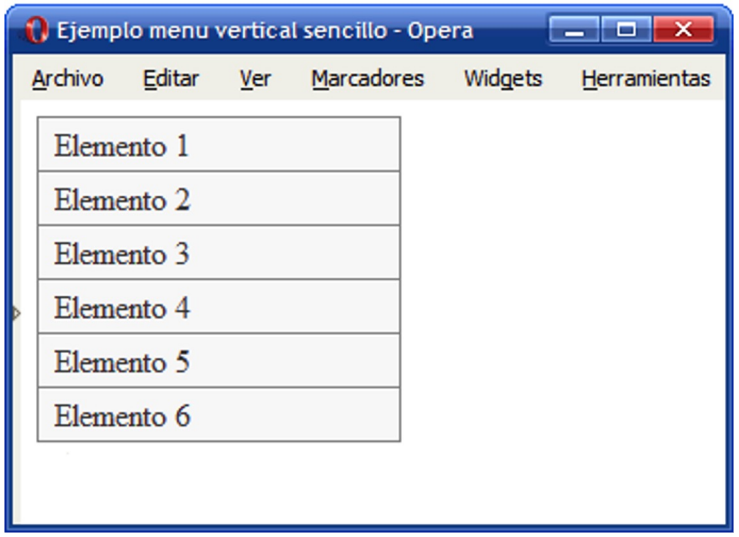
list-style-image	Reemplazar las viñetas automáticas por una imagen personalizada	ul.ok { list-style-image:url("ok.png"); }
		ul.flecha { list-style-image: url("flecha.png");
		}

list-style	Permite establecer de forma simultánea todas las opciones anteriores de una lista	ul { list-style: url("imagenes/cuadrado_rojo.gif") square; }

6. Formato para Listas

➢Menú vertical : Los sitios web correctamente diseñados emplean las listas de elementos para crear todos sus menús de navegación.

1. Definir la anchura del menú:
2. Eliminar las viñetas automáticas y todos los márgenes y espaciados aplicados por defecto
3. Añadir un borde al menú de navegación y establecer el color de fondo y los bordes de cada elemento del menú
4. Aplicar estilos a los enlaces




```
ul.menu {
  border: 1px solid #7C7C7C;
  border-bottom: none;
  list-style: none;                    //Paso 2
  margin: 0;                           //Paso 2
  padding: 0;                          //Paso 2
  width: 180px;                        //Paso 1
}
ul.menu li {                           //Paso 3
  background: #F4F4F4;
  border-bottom: 1px solid #7C7C7C;
  border-top: 1px solid #FFF;
}
ul.menu li a {     //Paso 4
  color: #333;
  display: block;
  padding: .2em 0 .2em .5em;
  text-decoration: none;
}
```

6. Formato para Listas

- Menú horizontal :

1. Aplicar los estilos CSS básicos para establecer el estilo del menú
2. Establecer la anchura de los elementos del menú.
3. Establecer los bordes de los elementos que forman el menú:
4. Se elimina el borde derecho del último elemento de la lista

Elemento 1	Elemento 2	Elemento 3	Elemento 4	Elemento 5

```
<ul>
  <li><a href="#">Elemento 1</a></li>
  <li><a href="#">Elemento 2</a></li>
  <li><a href="#">Elemento 3</a></li>
  <li><a href="#">Elemento 4</a></li>
  <li><a href="#" style="border-right: none">Elemento 5</a></li>
</ul>
```

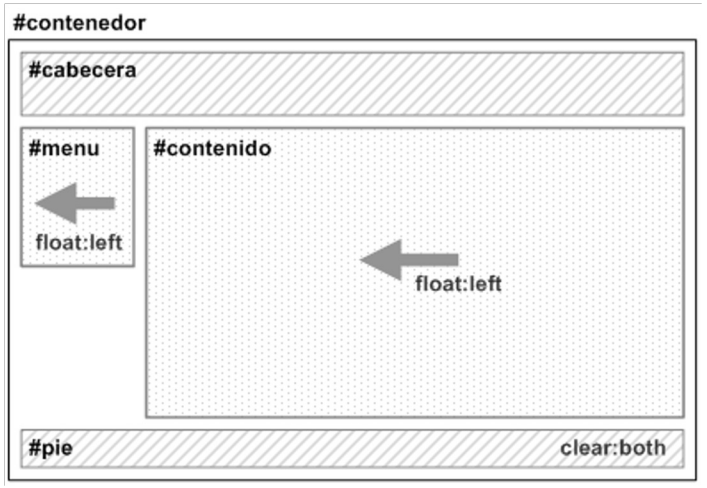
```
ul.menu {                          //Paso 1
  background: #F4F4F4;
  border: 1px solid #7C7C7C;
  list-style: none;
  margin: 0;
  padding: 0;
  overflow: hidden;
}
ul.menu li {      //Paso 2
  float: left;
  width: 20%;
}
ul.menu li a {   //Paso 3
  border-left: 1px solid #FFF;
  border-right: 1px solid #7C7C7C;
  color: #333;
  display: block;
  padding: .3em;
  text-decoration: none;
}
```

7. Layouts

- El diseño de las páginas web habituales se divide en bloques: cabecera, menú, contenidos y pie de página donde se usa CSS para formatear cada apartado/página.
- La principal ventaja de usar CSS:
  - Mantenimiento: una página diseñada exclusivamente con CSS es mucho más fácil de mantener que una página diseñada con tablas.
  - Accesibilidad: las páginas creadas con CSS son más accesibles que las páginas diseñadas con tablas.
  - Velocidad de carga frente a otras soluciones

- Diseño a 2 columnas con cabecera y pie de página






```
<body>
<div id="contenedor">
 <div id="cabecera">
 </div>

 <div id="menu">
 </div>

 <div id="contenido">
 </div>

 <div id="pie">
 </div>
</div>
</body>
```

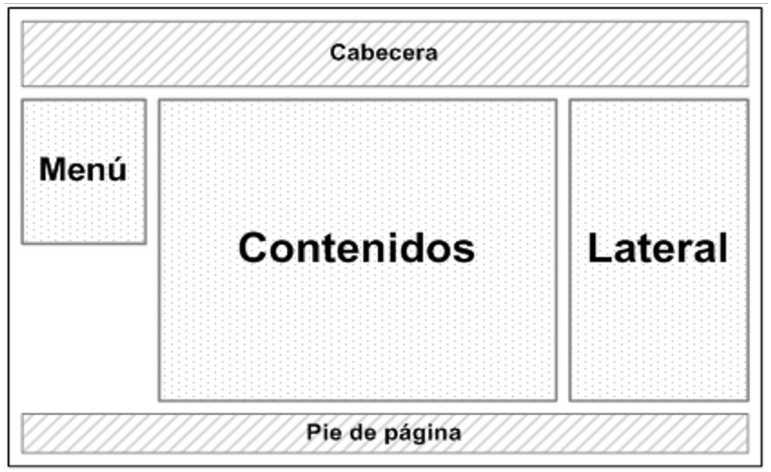
```
#contenedor {
 width: 700px;
}
#cabecera {
}
#menu {
 float: left;
 width: 150px;
}
#contenido {
 float: left;
 width: 550px;
}
#pie {
 clear: both;
}
```

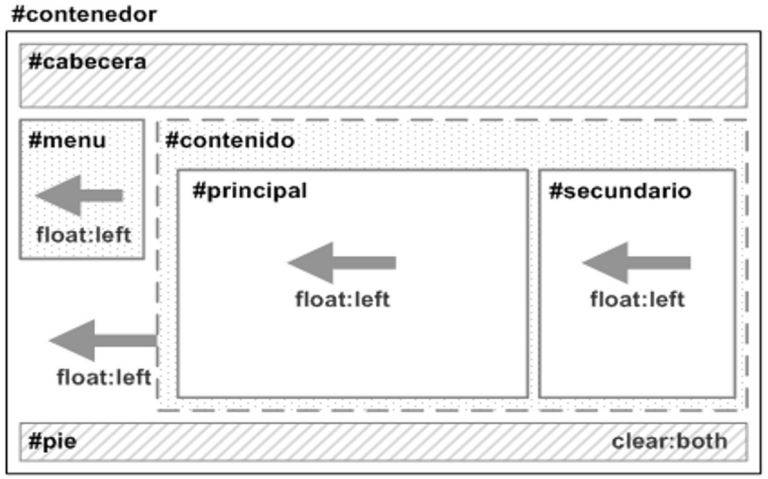
Adaptable

```
#contenedor {
}
#cabecera {
}
#menu {
 float: left;
 width: 15%;
}
#contenido {
 float: left;
 width: 85%;
}
#pie {
 clear: both;
}
```

7. Layouts

- Diseño a 3 columnas con cabecera y pie de página






```
<div id="contenedor">
 <div id="cabecera">
 </div>
 <div id="menu">
 </div>
 <div id="contenido">
  <div id="principal">
  </div>
  <div id="secundario">
  </div>
 </div>
 <div id="pie">
 </div>
</div>
```

```
#contenedor {
}
#cabecera {
}
#menu {
 float: left;
 width: 15%;
}
#contenido {
 float: left;
 width: 85%;
}
#contenido #principal {
 float: left;
 width: 80%;
}
```

```
#contenido #secundario {
 float: left;
 width: 20%;
}

#pie {
 clear: both;
}
```

8. Validador

- La validación del código CSS y de las reglas que lo forman es un concepto similar a la validación de documentos XHTML.
- El W3C (World Wide Web Consortium) dispone de un validador online que permite validar reglas CSS sueltas, páginas XHTML con CSS incluído y archivos CSS independientes.
- El validador se puede acceder en http://jigsaw.w3.org/css-validator/

9. Útiles

- Plugins para ayuda
  - Firebug
  - Web Developer
  - HTML Validator
- Aplicaciones web
  - Clean CSS: optimiza, ordena, limpia, corrige y reduce el tamaño de las hojas de estilos.
  - Typetester: permite comparar de forma sencilla diferentes tipos de letra y propiedades relacionadas con la tipografía y el texto.
  - Browsershots: muestra cómo se visualiza una misma página web en diferentes navegadores de diferentes sistemas operativos
  - Stripe Generator: permite generar fácilmente imágenes preparadas para poder repetirse en todas direcciones de forma correcta y por tanto, para que puedan ser utilizadas como imágenes de fondo.

9. Útiles

- Web de ayuda
  - Web Creme: incluye diariamente varios ejemplos de las mejores páginas diseñadas con CSS y permite realizar búsquedas a partir del color utilizado en la página.
  - CSS Remix: muestra centenares de páginas diseñadas exclusivamente con CSS y con la posibilidad de puntuar su diseño.
  - CSS Zen Garden: es una galería diferente a las tradicionales, pero se ha convertido en una referencia en cuanto a diseños complejos realizados mediante CSS.
  - Open Source Web Design: sitio web que ofrece cientos de plantillas gratuitas con posibilidad de utilizarlas libremente en aplicaciones personales y comerciales.